

Relatório Técnico — Tech Challenge Fase 2

Sistema de Gestão de Restaurantes

Aluno:

- Felipe Dias Mac Dowell

Curso: Pós-Tech — Arquitetura e Desenvolvimento Java **Stack:** Java 21 · Spring Boot 3.5.x · Spring Data JPA · PostgreSQL · Docker **Arquitetura:** Clean Architecture **Versão do relatório:** 1.0

Documento vivo, organizado pelas etapas de desenvolvimento. Cada etapa do Sumário de Progresso abaixo corresponde a uma seção homônima neste relatório.

Esta é a **primeira versão** do relatório da Fase 2. Ela define a arquitetura, o modelo de domínio e as decisões técnicas de um **projeto novo**, construído desde o início sobre a **Clean Architecture** de Robert C. Martin. As seções descrevem o desenho acordado pela equipe; à medida que cada etapa for concluída, o texto correspondente passa a refletir o código entregue.

Sumário de Progresso

#	Etapas	Status
1	Setup do Projeto e Estrutura de Pacotes	✓
2	Camada de Entidades (domínio)	✓
3	Camada de Casos de Uso e Gateways	✓
4	Adaptadores de Interface (Controllers, Gateways, Presenters)	✓
5	Persistência com JPA (infraestrutura)	✓
6	Migrations e Seeds (Flyway)	⌚
7	API REST, Segurança e JWT (infraestrutura)	⌚
8	Tratamento de Erros (ProblemDetail)	⌚
9	Documentação Swagger	⌚
10	Execução com Docker Compose	⌚
11	Testes — unitários (100% cobertura) e de integração	⌚
12	Entregáveis (Postman, README)	⌚

Progresso: 5 de 12 etapas concluídas. **Legenda:**  concluída ·  em andamento ·  pendente.

Mapa dos Entregáveis Obrigatórios

Entregável obrigatório	Onde encontrar
Descrição detalhada da arquitetura	Visão Geral da Arquitetura
Modelagem das entidades e relacionamentos	Etapas 2 e 5
Estrutura do banco de dados (tabelas)	Etapas 5 e 6
Descrição dos endpoints (com exemplos)	Etapas 7
Documentação Swagger	Etapas 9
Coleção Postman	Etapas 12
Passo a passo com Docker Compose	Etapas 10

Visão Geral da Arquitetura

Padrão arquitetural adotado

O projeto adota a **Clean Architecture**, conforme descrita por Robert C. Martin em *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design* (2017). A ideia central é organizar o sistema em **camadas concêntricas**, em que as camadas internas contêm as regras de negócio e as externas contêm os detalhes técnicos — interface HTTP, banco de dados, frameworks — e garantir que **as dependências apontem sempre para dentro**.

A escolha se justifica por três razões:

1. **Independência de framework.** As regras de negócio e a camada que as adapta não importam nada do Spring, do JPA ou do Hibernate. O núcleo compila e é testado sem framework no classpath; o Spring existe apenas na camada mais externa.
2. **Regras de negócio no domínio.** As entidades são responsáveis pela própria consistência: é a entidade que recusa um e-mail inválido, um nome em branco ou um usuário sem papel — não um objeto de transporte da API nem uma anotação de validação.
3. **Banco de dados como detalhe.** A persistência é uma implementação atrás de uma interface definida pelo núcleo. O JPA é usado com todas as suas facilidades — mapeamento, cascade, auditoria — mas confinado à infraestrutura, com entidades JPA separadas das entidades de domínio.

As quatro camadas

Camada	Pacote	Responsabilidade
Entidades (Entities)	<code>domain/entity</code> , <code>domain/vo</code> , <code>domain/exception</code>	Objetos de negócio com seus invariantes. Criados por fábrica estática <code>create(...)</code> que valida os dados. VOs de valor (<code>Email</code> , <code>ZipCode</code>). Exceções de domínio. Nenhuma dependência além do JDK.
Casos de Uso (Use Cases)	<code>application/usecase</code> , <code>application/gateway</code> , <code>application/dto</code>	Uma classe por ação que o sistema oferece, com <code>create(gateways...)</code> e <code>run(dto)</code> . Orquestram as entidades e requisitam dados pelas interfaces de gateway , declaradas aqui porque é o caso de uso quem define o que precisa.
Adaptadores de Interface	<code>adapter/controller</code> , <code>adapter/gateway</code> , <code>adapter/presenter</code>	Controllers coordenam: instanciam o gateway com a origem de dados recebida, instanciam o caso de uso, entregam o resultado ao presenter. Gateways implementam as interfaces do núcleo e traduzem entidade → dados externos, dependendo apenas de uma interface de origem de dados. Presenters preparam a saída para o cliente.
Frameworks & Drivers	<code>infrastructure/web</code> , <code>infrastructure/persistence</code> , <code>infrastructure/security</code> , <code>infrastructure/mail</code> , <code>infrastructure/config</code>	Os detalhes: <code>@RestController</code> , DTOs HTTP, HATEOAS, handler de erros; entidades JPA, <code>JpaRepository</code> e a implementação da origem de dados; JWT, BCrypt, SMTP; configuração do Spring, OpenAPI e Flyway. Só aqui existe Spring.

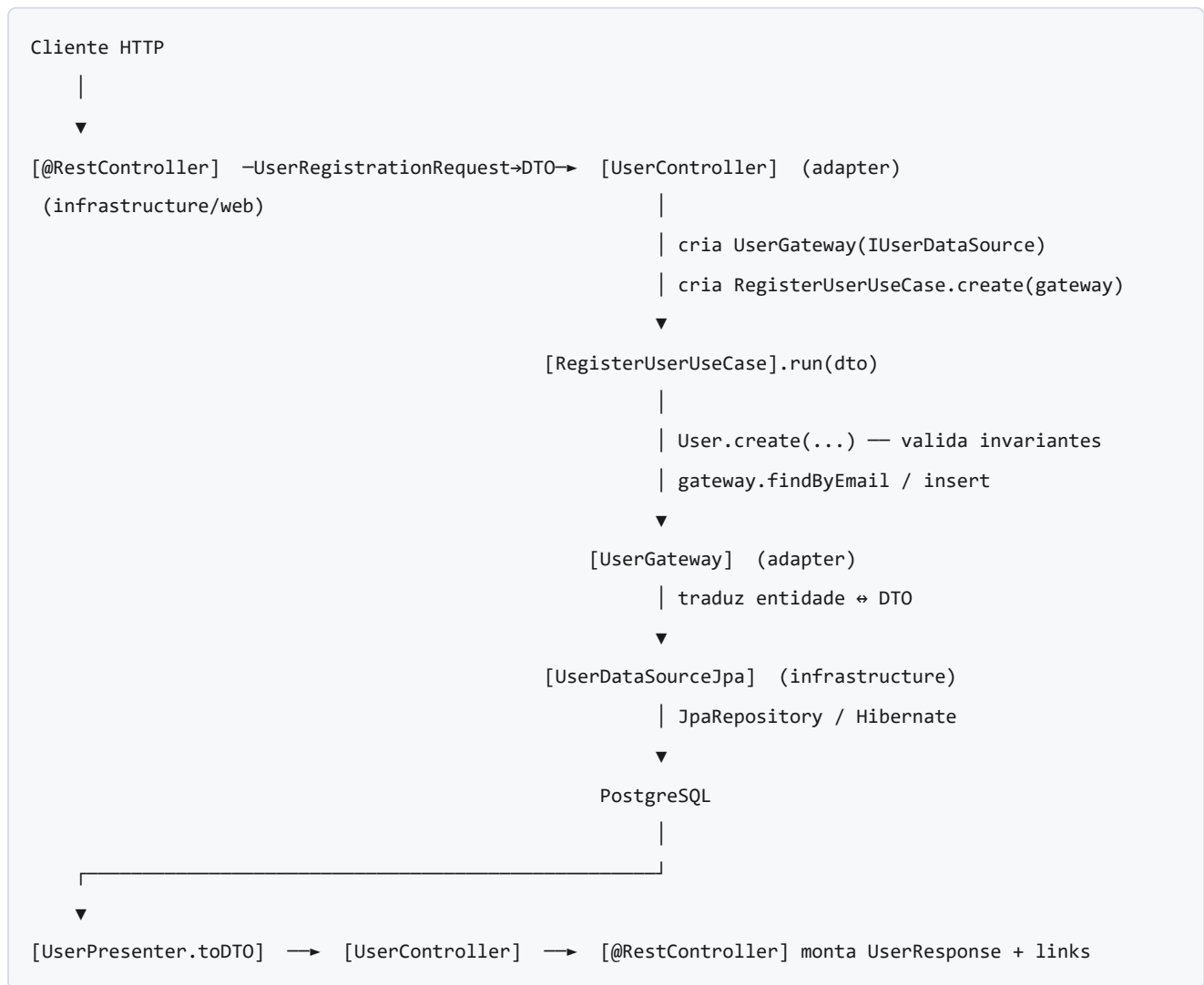
A regra de dependência

O código só pode apontar para dentro. Camadas internas não conhecem as externas; as externas dependem de abstrações definidas nas internas (inversão de dependência). Na prática:

- `domain` não importa nada do projeto nem de bibliotecas;
- `application` importa apenas `domain`;
- `adapter` importa `application` e `domain`;
- `infrastructure` importa qualquer camada — é a única que conhece Spring, JPA e Hibernate.

Essa regra não é convenção: é verificada em build por testes de arquitetura (Etapa 11).

Fluxo de uma requisição



Em caso de erro em qualquer ponto, a exceção de domínio sobe até o handler global da infraestrutura e é convertida em uma resposta padronizada `ProblemDetail` (Etapa 8).

Etapa 1 — Setup do Projeto e Estrutura de Pacotes

Stack e dependências

Tecnologia	Versão	Uso	Camada
Java	21 (LTS)	Linguagem	todas
Spring Boot	3.5.x	Framework base	infrastructure
Spring Web	(gerenciado)	API REST	infrastructure
Spring Data JPA	(gerenciado)	Persistência (Hibernate)	infrastructure
Spring Validation	(gerenciado)	Validação sintática dos DTOs HTTP	infrastructure
Spring Security	(gerenciado)	Autenticação JWT	infrastructure
Spring Mail	(gerenciado)	E-mail de recuperação de senha	infrastructure
Spring HATEOAS	(gerenciado)	Links de navegação nas respostas REST	infrastructure
Spring Boot Actuator	(gerenciado)	Observabilidade (health, info, metrics)	infrastructure
PostgreSQL	16	Banco relacional	infrastructure
Flyway	(gerenciado)	Migração e versionamento de schema	infrastructure
springdoc-openapi	2.8.x	Documentação Swagger	infrastructure
jjwt	0.12.x	Geração/validação de JWT	infrastructure
JUnit 5 + Mockito	(gerenciado)	Testes unitários	testes
Testcontainers	1.20.x	Testes de integração da persistência com PostgreSQL real	testes
ArchUnit	1.4.x	Testes automatizados da regra de dependência	testes
JaCoCo	0.8.x	Cobertura de testes unitários — build falha abaixo de 100%	testes
Maven Surefire / Failsafe	(gerenciado)	Separação entre testes unitários (test) e de integração (integration-test)	testes

A coluna "Camada" registra o compromisso central do projeto: **toda biblioteca de framework é dependência exclusiva de infrastructure**. `domain`, `application` e `adapter` compilam apenas com o JDK. Não há Lombok nem geradores de código no núcleo — construtores, fábricas e acessores são escritos à mão, o que mantém as regras de negócio legíveis sem processador de anotações.

Estrutura de pacotes

Raiz: `com.postech.restaurantes`

```

src/main/java/com/postech/restaurantes/
├─ RestaurantesApplication.java
|
├─ domain/                                # ENTIDADES – zero dependências
|   ├─ entity/
|   |   ├─ user/                          # User (raiz), Role, RoleName, PasswordResetToken
|   |   └─ address/                      # Address (compartilhado por usuário e, adiante, restaurante)
|   └─ vo/                               # Email, ZipCode
|       └─ exception/                    # DuplicateResourceException, ResourceNotFoundException, ...
|
├─ application/                          # CASOS DE USO – depende só de domain
|   ├─ usecase/
|   |   ├─ user/                         # RegisterUserUseCase, UpdateUserUseCase, SearchUsersUseCase, ...
|   |   └─ auth/                         # AuthenticateUseCase, ForgotPasswordUseCase, ResetPasswordUseCase
|   └─ gateway/                          # IUserGateway, IRoleGateway, IPasswordEncoder, IEmailGateway, ...
|       └─ dto/
|           ├─ common/                   # PageRequest, PageResult, SortDirection, AddressDTO
|           ├─ user/                     # NewUserDTO, UpdateUserDTO, ChangePasswordDTO
|           └─ auth/                     # CredentialsDTO, ResetPasswordDTO, IssuedToken
|
├─ adapter/                              # ADAPTADORES DE INTERFACE – depende de application e domain
|   ├─ controller/                       # UserController, AuthController (orquestração)
|   ├─ gateway/                          # UserGateway, RoleGateway, PasswordResetTokenGateway (implementam I*G)
|   ├─ datasource/                       # IUserDataSource, IRoleDataSource, IPasswordResetTokenDataSource
|   |   └─ data/                         # UserData, RoleData, AddressData, PasswordResetTokenData (records)
|   └─ presenter/                        # UserPresenter, AuthPresenter
|       └─ view/                         # UserView, RoleView, AddressView, AuthView (records de saída)
|
└─ infrastructure/                      # FRAMEWORKS & DRIVERS – único lugar com Spring/JPA
    ├─ web/                             # @RestController v1, DTOs Request/Response, assemblers HATEOAS, handl
    ├─ persistence/                     # AuditableJpaEntity, TransactionalUnitOfWork, AuthenticatedAuditorAwa
    |   ├─ user/                         # UserJpaEntity, RoleJpaEntity, PasswordResetTokenJpaEntity, SpringDat
    |   └─ address/                     # AddressJpaEntity
    ├─ security/                        # JWT, filtro, BCrypt, UserDetailsService
    ├─ mail/                           # implementação SMTP de IEmailGateway
    └─ config/                          # SecurityConfig, OpenApiConfig, PersistenceConfig, composição de bean

```

Cada pacote nasce com um `package-info.java` que documenta sua regra de dependência — o que faz a estrutura compilar vazia e deixa a intenção de cada camada registrada no código, não só neste relatório.

Dentro de cada camada, entidades, casos de uso e DTOs são agrupados **por agregado ou feature** (`user` , `auth` , `address` ; depois `restaurant` , `menu`). É a *screaming architecture* de Martin: a estrutura deve revelar o domínio, não apenas o padrão arquitetural. As regras de ArchUnit usam padrões `..usecase..` / `..gateway..` , então continuam válidas para qualquer subpacote.

O que foi entregue nesta etapa

Projeto em fase-02/restaurantes/ :

Artefato	Conteúdo
<code>pom.xml</code>	Dependências da tabela acima; Surefire executando os unitários (exclui <code>*IT</code>) e Failsafe executando os <code>*IT</code> na fase <code>integration-test</code> ; JaCoCo com <code>prepare-agent</code> , relatório na fase <code>test</code> e <code>check</code> na fase <code>verify</code> exigindo 100% de linhas e ramos (exclusões: <code>RestaurantesApplication</code> e <code>infrastructure/config/*Config</code>).
<code>src/main/java</code>	<code>RestaurantesApplication</code> e os 19 pacotes da estrutura, cada um com <code>package-info.java</code> .
<code>src/test/java</code>	<code>ArchitectureTest</code> (ArchUnit) com 8 regras , ativas desde o primeiro build graças a <code>allowEmptyShould(true)</code> : arquitetura em anéis (<code>onionArchitecture</code>), <code>domain</code> sem dependências do projeto, <code>application</code> só de <code>domain</code> , <code>adapter</code> nunca de <code>infrastructure</code> , nenhum framework fora de <code>infrastructure</code> , sufixo <code>UseCase</code> , prefixo <code>I</code> em <code>application.gateway</code> e <code>adapter.datasource</code> .
<code>application.yml</code>	Datasource PostgreSQL por variáveis de ambiente; JPA com <code>ddl-auto: validate</code> e <code>open-in-view: false</code> ; Flyway; JWT; mail; springdoc; Actuator com exposição controlada.
<code>Dockerfile</code> , <code>docker-compose.yml</code> , <code>.env.example</code> , <code>.dockerignore</code> , <code>.gitignore</code>	Build multi-stage (Maven → JRE 21 Alpine), serviço <code>db</code> (postgres:16-alpine com <code>healthcheck</code>) e <code>app</code> , variáveis documentadas.
<code>README.md</code> , <code>CHANGELOG.md</code>	Instruções de execução e teste; histórico por etapa.

Verificação. `mvn verify` com JDK 21: compilação limpa, 8 regras de ArchUnit verdes, Failsafe sem ITs ainda, JaCoCo `check` aprovado — **BUILD SUCCESS**. A regra de dependência está, portanto, protegendo o projeto antes de existir a primeira classe de negócio. A primeira execução da regra revelou um detalhe útil: o ArchUnit enxerga os `package-info` como classes, então as regras de nomenclatura os excluem explicitamente.

Etapa 2 — Camada de Entidades (domínio)

Princípio

Cada entidade é responsável pela própria consistência. Não existe, em nenhum ponto do sistema, uma instância de `User` com e-mail inválido ou sem papel — porque a única forma de obter uma é pela fábrica `create(...)`, e ela recusa dados inválidos lançando `IllegalArgumentException`. Os setters aplicam a mesma validação, de modo que a entidade não pode ser corrompida depois de criada.

Entidades

Entidade	Invariantes garantidos pela própria entidade
User	nome não vazio; e-mail válido e normalizado (<code>Email</code>); login não vazio; hash de senha presente; ao menos um papel ; endereços válidos
Role	nome pertence ao conjunto <code>ROLE_OWNER</code> , <code>ROLE_CUSTOMER</code> , <code>ROLE_ADMIN</code>
Address	rua, cidade e UF obrigatórios; UF com 2 letras; CEP válido e normalizado (<code>ZipCode</code>)
PasswordResetToken	hash do token presente; expiração no futuro na criação; <code>markUsed()</code> só pode ser chamado uma vez

`User` é a **raiz do agregado**: carrega `Set<Role>` e `List<Address>`, e é através dele que endereços são substituídos (`replaceAddresses`) e papéis atribuídos (`replaceRoles`).

VOs de valor

VO	Invariante
<code>Email</code>	formato válido; normalizado para minúsculas
<code>ZipCode</code>	8 dígitos; formatação <code>00000-000</code> sob demanda

A normalização do e-mail para minúsculas dentro de `Email.of(...)` é o que torna a regra de e-mail único correta por construção: `Joao@x.com` e `joao@x.com` produzem o mesmo valor antes de qualquer consulta.

Exemplo

```
// domain/entity/User.java – sem Spring, sem JPA, sem Lombok (trecho)
public final class User {
    private final UUID id;
    private String name;
    private Email email;
    private String login;
    private String passwordHash;
    private final Set<Role> roles = new LinkedHashSet<>();
    private final List<Address> addresses = new ArrayList<>();
    private final LocalDateTime createdAt;
    private final LocalDateTime lastUpdatedAt;

    private User(UUID id, LocalDateTime createdAt, LocalDateTime lastUpdatedAt) { ... }

    /** Usuário novo, ainda sem id nem auditoria. */
    public static User create(String name, String email, String login, String passwordHash,
                             Set<Role> roles, List<Address> addresses) {
        return fill(new User(null, null, null), name, email, login, passwordHash, roles, addresses);
    }

    /** Usuário reconstruído a partir da origem de dados, com id e auditoria conhecidos. */
    public static User restore(UUID id, String name, String email, String login, String passwordHash,
                               Set<Role> roles, List<Address> addresses,
                               LocalDateTime createdAt, LocalDateTime lastUpdatedAt) {
        User user = new User(Guard.requireNonNull(id, "Id do usuário inválido"), createdAt, lastUpdatedAt);
        return fill(user, name, email, login, passwordHash, roles, addresses);
    }

    private static User fill(User user, String name, String email, String login, String passwordHash,
                              Set<Role> roles, List<Address> addresses) {
        user.setName(name);
        user.setEmail(Email.of(email)); // valida formato e normaliza para minúsculas
        user.setLogin(login);
        user.changePasswordHash(passwordHash);
        user.replaceRoles(roles); // exige ao menos um papel
        user.replaceAddresses(addresses);
        return user;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = Guard.requireNotBlank(name, "Nome inválido");
    }
}
```

```

public void replaceRoles(Set<Role> newRoles) {
    Guard.require(newRoles != null && !newRoles.isEmpty(), "Usuário deve ter ao menos um papel");
    Guard.require(newRoles.stream().noneMatch(Objects::isNull), "Papel inválido");
    roles.clear();
    roles.addAll(newRoles);
}
// demais setters validam do mesmo modo; getters devolvem visões imutáveis das coleções
}

```

`create` é usado para entidades novas (sem id); `restore` reconstrói uma entidade a partir da origem de dados, com id conhecido. Ambos passam pela mesma validação.

Exceções de domínio

Exceção	Situação
<code>ResourceNotFoundException</code>	usuário ou papel inexistente
<code>DuplicateResourceException</code>	e-mail ou login já cadastrado
<code>InvalidPasswordException</code>	senha atual incorreta ou confirmação divergente
<code>ForbiddenOperationException</code>	autocadastro solicitando papel privilegiado (<code>ROLE_ADMIN</code>)
<code>InvalidOrExpiredTokenException</code>	token de redefinição inexistente, expirado ou já usado
<code>InvalidCredentialsException</code>	login ou senha incorretos

São exceções não verificadas, sem nenhuma anotação: quem as traduz para HTTP é a infraestrutura (Etapa 8). Todas estendem a base abstrata `DomainException`, o que permite ao handler tratá-las por família quando conveniente.

O que foi entregue nesta etapa

Pacote `domain` completo, com **15 classes e zero imports** fora do JDK:

Tipo	Decisões de implementação
Guard	Utilitário de invariantes (<code>requireNonNull</code> , <code>requireNotBlank</code> , <code>require</code> , <code>trimOrNull</code>). Concentra as verificações para que as entidades leiam como regras, não como <code>if</code> s. Toda violação é <code>IllegalArgumentException</code> .
Email , ZipCode	<code>record</code> s com construtor compacto: validam e normalizam na construção (minúsculas / só dígitos), então a igualdade por valor do record já embute a normalização — <code>Email.of("Joao@x.com").equals(Email.of("joao@x.com"))</code> é verdadeiro.
RoleName	Enum com <code>from(String)</code> tolerante a caixa e <code>isPrivileged()</code> (só <code>ROLE_ADMIN</code>).
Role	Identidade de negócio pelo nome: <code>equals</code> / <code>hashCode</code> ignoram o id, permitindo comparar um papel recém-criado com um restaurado do banco dentro de um <code>Set</code> .
Address	Rua, cidade, UF (2 letras, normalizada para maiúsculas) e CEP obrigatórios; número, complemento e bairro opcionais com "em branco vira ausente".
User	Raiz do agregado. <code>create</code> (sem id/auditoria) e <code>restore</code> (com id, <code>createdAt</code> , <code>lastUpdatedAt</code>) passam pelo mesmo <code>fill</code> , então não há caminho que produza instância inválida. <code>replaceRoles</code> / <code>replaceAddresses</code> substituem as coleções por completo; <code>getRoles</code> / <code>getAddresses</code> devolvem visões imutáveis. O domínio recebe o hash da senha — nunca a senha nem o algoritmo.
PasswordResetToken	Guarda só o hash do token. O instante de referência é parâmetro (<code>create(..., now)</code> , <code>isExpired(now)</code> , <code>isUsable(now)</code>), mantendo a entidade sem relógio e os testes determinísticos. <code>markUsed()</code> é de uso único e a segunda chamada é <code>IllegalStateException</code> — violação de estado, não de argumento.
DomainException + 6 subclasses	<code>RuntimeException</code> com mensagem; sem anotação e sem código HTTP.

Testes unitários — 111 casos em 8 classes (`GuardTest` , `EmailTest` , `ZipCodeTest` , `RoleNameTest` , `RoleTest` , `AddressTest` , `UserTest` , `PasswordResetTokenTest` , `DomainExceptionsTest`), sem mocks e sem Spring. Cada invariante tem um teste que prova a recusa (`assertThrows`) e um que prova a aceitação; os casos de "em branco" usam `@ParameterizedTest` com `@NullAndEmptySource` . Cobertura medida pelo JaCoCo no pacote `domain` : **170/170 linhas, 44/44 ramos, 83/83 métodos** — 100%.

Verificação. `mvn verify` : 119 testes (111 unitários + 8 regras de ArchUnit), **BUILD SUCCESS**, regra de cobertura aprovada. Os testes pegaram um defeito real antes do primeiro uso: a verificação "nenhum elemento nulo" usava `contains(null)` , que em coleções imutáveis (`Set.of` , `List.of`) lança `NullPointerException` em vez de responder `false` . Foi trocada por `stream().noneMatch(Objects::isNull)` .

Etapa 3 — Camada de Casos de Uso e Gateways

Casos de uso

Cada ação que o sistema oferece é uma classe própria, instanciada por `create(...)` com as interfaces de que depende e executada por `run(...)` . O caso de uso **orquestra**: consulta gateways, cria ou altera

entidades, aplica as regras de aplicação e devolve a entidade resultante. Ele não sabe de HTTP, de JSON nem de banco de dados.

Caso de uso	Regras aplicadas
RegisterUserUseCase	rejeita <code>ROLE_ADMIN</code> no autocadastro (<code>ForbiddenOperationException</code>); garante unicidade de e-mail e login; aplica hash na senha via <code>IPasswordEncoder</code> ; resolve papéis via <code>IRoleGateway</code> ; cria <code>User</code>
UpdateUserUseCase	atualiza nome, e-mail e login (revalidando unicidade, ignorando o próprio registro) e substitui endereços; não altera senha
ChangePasswordUseCase	confere a senha atual, valida que nova senha e confirmação coincidem, grava o novo hash
DeleteUserUseCase	remove o usuário (endereços, tokens e vínculos de papel caem por cascade)
FindUserByIdUseCase	consulta por id; <code>ResourceNotFoundException</code> se inexistente
SearchUsersUseCase	listagem paginada, com busca parcial por nome sem diferenciar maiúsculas; ordenação por propriedades permitidas
AuthenticateUseCase	busca por login, compara hash via <code>IPasswordEncoder</code> , emite token via <code>ITokenIssuer</code> ; <code>InvalidCredentialsException</code> em falha — com a mesma mensagem e o mesmo custo de tempo para login inexistente e senha incorreta
ForgotPasswordUseCase	se o e-mail existir, gera token de uso único, persiste o hash e envia por <code>IMailGateway</code> ; resposta idêntica exista ou não o e-mail
ResetPasswordUseCase	valida token (existe, não expirou, não usado), confere confirmação, invalida o token e só então grava o novo hash

Regra de negócio × regra de aplicação

A distinção orienta onde cada regra mora:

- **Regra de negócio** (vale em qualquer contexto): e-mail válido, ao menos um papel, CEP com 8 dígitos → **na entidade**.
- **Regra de aplicação** (depende do ponto de entrada): `ROLE_ADMIN` proibido *no autocadastro público*, resposta idêntica no "esqueci minha senha" → **no caso de uso**.

Gateways (interfaces)

Declaradas em `application/gateway` , em termos de domínio — recebem e devolvem entidades e VOs, nunca tipos de framework:

Interface	Operações
IUserGateway	findById, findByLogin, findByEmail, search(name, PageRequest), insert, update, delete
IRoleGateway	findByName(Set<RoleName>)
IPasswordResetTokenGateway	findByTokenHash, insert, update
IPasswordEncoder	encode, matches, simulateMatch (gasta o tempo de uma comparação quando não há hash real — o núcleo não conhece o algoritmo)
ITokenIssuer	issue(User) → IssuedToken(token, expiresAt)
IMailGateway	sendPasswordReset(Email, rawToken)
ISecureTokenGenerator	generate() → token aleatório em claro; hash(rawToken) → hash determinístico para persistir e consultar
IUnitOfWork	execute(Supplier) / execute(Runnable) — executa um bloco de forma atômica; usada pelo controller de adaptação ao invocar um caso de uso

A paginação é expressa por tipos próprios de application/dto (PageRequest, PageResult<T>), não por Pageable / Page do Spring — a tradução acontece na infraestrutura.

ISecureTokenGenerator existe por dois motivos: a escolha de algoritmo (SecureRandom, SHA-256) é detalhe de infraestrutura, e o token gerado precisa ser **determinístico nos testes** dos casos de uso — com um mock, o teste sabe exatamente qual hash deve ter sido persistido e qual valor em claro deve ter ido para o e-mail.

Exemplo

```
// application/usecase/RegisterUserUseCase.java
public final class RegisterUserUseCase {
    private final IUserGateway userGateway;
    private final IRoleGateway roleGateway;
    private final IPasswordEncoder passwordEncoder;

    private RegisterUserUseCase(IUserGateway userGateway, IRoleGateway roleGateway,
                                IPasswordEncoder passwordEncoder) { ... }

    public static RegisterUserUseCase create(IUserGateway userGateway, IRoleGateway roleGateway,
                                              IPasswordEncoder passwordEncoder) {
        return new RegisterUserUseCase(userGateway, roleGateway, passwordEncoder);
    }

    public User run(NewUserDTO dto) {
        Guard.requireNonNull(dto, "Dados de cadastro inválidos");
        Set<RoleName> roleNames = dto.roles();
        Guard.require(roleNames != null && !roleNames.isEmpty(), "Usuário deve ter ao menos um papel");
        if (roleNames.stream().anyMatch(RoleName::isPrivileged)) {
            throw new ForbiddenOperationException("Autocadastro não pode conceder papel de administrador")
        }
        Email email = Email.of(dto.email());
        if (userGateway.findByEmail(email).isPresent()) {
            throw new DuplicateResourceException("E-mail já cadastrado");
        }
        String login = Guard.requireNonBlank(dto.login(), "Login inválido");
        if (userGateway.findByLogin(login).isPresent()) {
            throw new DuplicateResourceException("Login já cadastrado");
        }
        Set<Role> roles = roleGateway.findByName(roleNames);
        if (roles.size() != roleNames.size()) {
            throw new ResourceNotFoundException("Papel inexistente");
        }
        String rawPassword = Guard.requireNonBlank(dto.password(), "Senha inválida");
        User user = User.create(dto.name(), email.value(), login, passwordEncoder.encode(rawPassword),
                                roles, AddressDTO.toEntities(dto.addresses()));
        return userGateway.insert(user);
    }
}
```

A conversão de endereços fica em `AddressDTO.toEntities(...)` — na camada de aplicação, que conhece o domínio — e não em um `Address.fromDTOs(...)`, que faria o domínio conhecer um DTO de fora e violaria a regra de dependência.

O que foi entregue nesta etapa

Pacote `application` completo — **10 DTOs, 7 interfaces de gateway e 9 casos de uso** — importando apenas `domain` e o JDK:

Componente	Decisões de implementação
<code>PageRequest</code> / <code>PageResult<T></code>	Records próprios de paginação: página base 0, tamanho 1–100, ordenação opcional. <code>PageResult.map(...)</code> permite ao presenter converter o conteúdo sem perder os metadados; o conteúdo é copiado e imutável.
<code>AddressDTO</code> , <code>NewUserDTO</code> , <code>UpdateUserDTO</code> , <code>ChangePasswordDTO</code> , <code>CredentialsDTO</code> , <code>ResetPasswordDTO</code> , <code>IssuedToken</code> , <code>SortDirection</code>	Records de transporte. Só <code>IssuedToken</code> valida (token não vazio, expiração presente); os demais são validados por quem os consome.
Casos de uso	Todos <code>final</code> , com construtor privado, <code>create(...)</code> recebendo apenas interfaces e <code>run(...)</code> . Nenhum <code>@Service</code> , nenhum <code>@Transactional</code> : a transação é aberta pela origem de dados, na infraestrutura.
<code>RegisterUserUseCase</code>	Rejeita papel privilegiado antes de qualquer consulta; unicidade de e-mail (já normalizado pelo VO) e de login; confere que todos os papéis pedidos existem (<code>ResourceNotFoundException</code> se algum faltar); a senha só chega ao <code>IPasswordEncoder</code> depois de validada.
<code>UpdateUserUseCase</code>	Unicidade revalidada com <code>Optional.filter(other -> !other.getId().equals(id))</code> — o próprio registro não conta como duplicata. Senha intocada.
<code>ChangePasswordUseCase</code> / <code>ResetPasswordUseCase</code>	Ordem das verificações escolhida para falhar cedo e barato: senha atual (ou token) → nova senha não vazia → confirmação → só então o hash e a gravação.
<code>SearchUsersUseCase</code>	Lista fixa <code>SORTABLE_PROPERTIES</code> ; propriedade fora dela (inclusive <code>password</code>) cai em <code>name ASC</code> em vez de erro, preservando o contrato de 200 para <code>sort</code> desconhecido.
<code>AuthenticateUseCase</code>	Login inexistente e senha incorreta lançam a mesma <code>InvalidCredentialsException</code> com a mesma mensagem, para não revelar quais logins existem.
<code>ForgotPasswordUseCase</code>	Recebe <code>Duration</code> de validade e <code>Clock</code> na criação (validados). E-mail inexistente retorna em silêncio sem tocar nos gateways de token e e-mail — a resposta é idêntica ao caso de sucesso. Persiste só o hash; o valor em claro vai apenas para <code>IMailGateway</code> .

Testes unitários — 70 casos em 10 classes (`PageRequestTest`, `PageResultTest`, `DtoTest`,
`RegisterUserUseCaseTest`, `UpdateUserUseCaseTest`, `ChangePasswordUseCaseTest`, `UserQueryUseCasesTest`
com `@Nested` para Find/Delete/Search, `AuthenticateUseCaseTest`, `ForgotPasswordUseCaseTest`,
`ResetPasswordUseCaseTest`), com **Mockito** para as interfaces de gateway e `Clock.fixed` para o tempo — sem contexto Spring, sem banco. `ArgumentCaptor` verifica o que foi entregue aos gateways (o hash

persistido, o token em claro enviado, a ordenação sanitizada). Uma armadilha do JUnit 5 documentada no código: em classes `@Nested` o inicializador de campo roda **antes** do `@BeforeEach` externo, então o caso de uso é criado em um `@BeforeEach` aninhado.

Revisão de código da etapa. Antes de fechar, o diff passou por uma revisão focada em falhas reais, que apontou cinco problemas — todos corrigidos com teste correspondente:

Achado	Correção
<code>ResetPasswordUseCase</code> gravava a senha antes de marcar o token como usado. Como cada gateway é a própria transação, uma falha entre as duas escritas deixaria a senha trocada e o token reutilizável.	Ordem invertida: o token é invalidado e persistido primeiro; se a gravação da senha falhar, o efeito é "peça um novo token". Teste com <code>InOrder</code> e um teste em que <code>tokenGateway.update</code> lança e a senha permanece intacta.
<code>RegisterUserUseCase</code> : "roles": [null] passava pela checagem nulo/vazio e estourava <code>NullPointerException</code> (500) em <code>RoleName::isPrivileged</code> .	<code>Guard.require(roleNames.stream().noneMatch(Objects::isNull), ...)</code> → 400.
<code>AddressDTO.toEntities</code> : "addresses": [null] produzia NPE (500) no <code>map</code> .	Mesma guarda → <code>IllegalArgumentException("Endereço inválido")</code> → 400.
<code>AuthenticateUseCase</code> : login inexistente retornava sem executar o BCrypt; a diferença de latência (~1 ms × ~100 ms) permitia enumerar logins apesar da mensagem única.	Quando o login não existe, a senha é comparada contra um hash BCrypt fixo (<code>DUMMY_HASH</code>), igualando o custo dos dois caminhos; o resultado dessa comparação é ignorado.
Senha nula chegava ao <code>IPasswordEncoder</code> ; o <code>BCryptPasswordEncoder</code> lança <code>IllegalArgumentException("rawPassword cannot be null")</code> , que viraria 400 com mensagem interna em vez de 401 — e, no login, revelaria que o login existe.	<code>AuthenticateUseCase</code> trata login/senha em branco como <code>InvalidCredentialsException</code> antes de qualquer consulta; <code>ChangePasswordUseCase</code> trata senha atual em branco como <code>InvalidPasswordException</code> .

Revisão de arquitetura da etapa. Em seguida o código foi confrontado com as referências deste relatório (regra de dependência, entidades donas dos invariantes, "frameworks e banco são detalhes", *screaming architecture*). Conformidades verificadas por grep e ArchUnit: zero imports fora do JDK em `domain / application` , nenhum `now()` no domínio, casos de uso sem anotação. Dois ajustes saíram da revisão:

Achado	Correção
A correção do tempo constante no login tinha colocado um hash BCrypt constante dentro do caso de uso — o núcleo passou a conhecer o algoritmo, contrariando a própria documentação de <code>IPasswordEncoder</code> . Trocar o encoder (Argon2, PBKDF2) quebraria o efeito silenciosamente.	<code>IPasswordEncoder.simulateMatch(rawPassword)</code> : a interface promete "gaste o mesmo tempo"; a implementação, na infraestrutura, sabe qual hash fictício usar. O caso de uso volta a não saber nada de BCrypt.
Estrutura "gritava" Clean Architecture, não o domínio: nove casos de uso num só pacote, e o escopo da fase (restaurantes, cardápio) triplicaria isso.	Subpacotes por agregado/feature em cada camada (<code>domain/entity/user</code> , <code>application/usecase/auth</code> , ...), com <code>package-info</code> próprio. Regras de ArchUnit inalteradas.

Dois pontos ficaram registrados como decisões conscientes, sem mudança: a auditoria (`createdAt` / `lastUpdatedAt`) vive na entidade de domínio apenas para leitura, porque a API a expõe; e a lista `SORTABLE_PROPERTIES` usa os nomes dos atributos do domínio — o data source JPA deve **traduzi-los**, não repassá-los. Um terceiro ponto foi encaminhado para a Etapa 4: casos de uso com mais de uma escrita (`ResetPasswordUseCase`) precisam de uma porta de unidade de trabalho (`IUnitOfWork`) usada pelo controller de adaptação, já que `@Transactional` fica confinado ao data source.

Verificação. `mvn verify` : 196 testes (188 unitários + 8 regras de ArchUnit), **BUILD SUCCESS**. Cobertura acumulada (`domain` + `application`): 100% de linhas, ramos e métodos.

Etapa 4 — Adaptadores de Interface (Controllers, Gateways, Presenters)

Esta camada disciplina a comunicação entre o núcleo e o mundo exterior. Ela **não contém regra de negócio**; contém tradução e orquestração.

Controllers (adapter/controller)

O controller de adaptação é o ponto de entrada do núcleo. Ele recebe uma **origem de dados por interface** (`IUserDataSource`), e com ela:

1. instancia o gateway (`UserGateway.create(dataSource)`);
2. instancia o caso de uso (`RegisterUserUseCase.create(gateway, ...)`);
3. executa `run(dto)` ;
4. entrega a entidade ao presenter e devolve o DTO de saída.

É o controller quem "sabe quem sabe": conhece os componentes e a ordem em que se combinam, mas não a lógica de nenhum deles. Como recebe a origem de dados de fora, o mesmo controller funciona com JPA, com um mapa em memória nos testes, ou com qualquer outra implementação.

```
// adapter/controller/UserController.java (trecho)
public final class UserController {
    private final IUserDataSource userDataSource;
    private final IRoleDataSource roleDataSource;
    private final IPasswordEncoder passwordEncoder;
    private final IUnitOfWork unitOfWork;

    public static UserController create(IUserDataSource userDataSource, IRoleDataSource roleDataSource,
                                      IPasswordEncoder passwordEncoder, IUnitOfWork unitOfWork) { ... }

    public UserView register(NewUserDTO dto) {
        var useCase = RegisterUserUseCase.create(userGateway(), RoleGateway.create(roleDataSource), passw
        return UserPresenter.toView(unitOfWork.execute(() -> useCase.run(dto)));
    }

    public void changePassword(UUID id, ChangePasswordDTO dto) {
        var useCase = ChangePasswordUseCase.create(userGateway(), passwordEncoder);
        unitOfWork.execute(() -> useCase.run(id, dto));
    }

    private UserGateway userGateway() {
        return UserGateway.create(userDataSource);
    }
}
```

O `execute` da unidade de trabalho envolve **cada** `run`: é o controller — e não o caso de uso — que demarca a atomicidade, porque o caso de uso não deve saber que existe transação; e é `IUnitOfWork`, e não `@Transactional`, porque o adaptador não pode conhecer o Spring.

Gateways (adapter/gateway)

Implementam as interfaces `I*Gateway` do núcleo. São **tradutores**: recebem uma entidade, convertem para o DTO que a origem de dados entende, chamam a interface `I*DataSource` e reconstroem a entidade (`User.restore(...)`) com o resultado. O gateway não sabe se a origem de dados é um banco relacional, um serviço remoto ou memória — ele depende apenas da interface.

Interfaces de origem de dados (adapter/datasource)

`IUserDataSource`, `IRoleDataSource` e `IPasswordResetTokenDataSource` definem, em termos de DTOs simples (records), as operações que a infraestrutura precisa oferecer. É o contrato que a Etapa 5 implementa com JPA.

Presenters (adapter/presenter)

Preparam a saída. `UserPresenter.toView(user)` produz a `UIView` que o cliente pode consumir — e é o único lugar onde se decide o que **não** sai: a senha (hash) nunca cruza para fora. Os modelos de saída chamam-se *views* (`UIView`, `RoleView`, `AddressView`, `AuthView`) para não se confundirem com os DTOs de **entrada** dos casos de uso. O presenter retira do controller a obrigação de adaptar entidades e garante um formato padrão de retorno, independentemente de quem consome (REST hoje, outro canal amanhã).

Unidade de trabalho (decisão desta etapa)

A revisão de arquitetura da Etapa 3 deixou registrado que casos de uso com mais de uma escrita (`ResetPasswordUseCase`) não eram atômicos, porque `@Transactional` fica confinado ao data source. Pelo princípio orientador, a solução tinha de ser consistente com a arquitetura: a **transação** é detalhe de infraestrutura (Martin), mas a **demarcação** — "estas escritas acontecem juntas ou nenhuma" — é regra de aplicação. Por isso:

- a porta `IUnitOfWork` é declarada em `application/gateway`, ao lado das demais;
- quem a usa é o **controller de adaptação**, envolvendo cada `run` — o caso de uso continua sem saber que transação existe;
- a implementação (Etapa 5) usa o `TransactionTemplate` do Spring, em `infrastructure`.

A ordem "token antes da senha" adotada na Etapa 3 permanece como defesa em profundidade.

O que foi entregue nesta etapa

Pacote `adapter` completo — **3 interfaces de origem de dados + 4 records, 3 gateways, 2 presenters + 4 views, 2 controllers** — importando apenas `application`, `domain` e o JDK:

Componente	Decisão e conceito que a sustenta
adapter/datasource (IUserDataSource , IRoleDataSource , IPasswordResetTokenDataSource)	Contrato em termos de records simples (UserData , RoleData , AddressData , PasswordResetTokenData), sem entidade de domínio nem tipo de framework. É a interface que o gateway consome e a infraestrutura implementa — inversão de dependência (SOLID/DIP): o detalhe depende da abstração.
adapter/gateway (UserGateway , RoleGateway , PasswordResetTokenGateway)	Implementam I*Gateway do núcleo e traduzem entidade ↔ record: toData desmonta o agregado (e-mail já normalizado, CEP sem máscara, papéis pelo nome), toEntity reconstrói com restore(...) , que revalida os invariantes — um registro corrompido no banco não vira entidade inválida em memória. Recebem a origem de dados por create(dataSource) , como o curso prescreve.
adapter/presenter (UserPresenter , AuthPresenter)	Únicos pontos que decidem o que sai. UIView não tem campo para o hash — a omissão é estrutural, não um if . PageResult.map preserva os metadados da página. AuthPresenter acrescenta o esquema Bearer : convenção de apresentação, não do núcleo.
adapter/controller (UserController , AuthController)	O "maestro": recebe origens de dados e serviços técnicos por interface , monta gateway + caso de uso por operação, executa em IUnitOfWork e entrega ao presenter. Nenhuma regra de negócio; todas as dependências validadas na criação.
IUnitOfWork	Porta de unidade de trabalho (ver acima).
ArchUnit	Três regras novas: records de adapter.datasource.data terminam em Data ; views terminam em View ; toda classe em adapter.gateway implementa uma interface de application.gateway — um gateway sem porta no núcleo não compila o build. A regra de prefixo I passou a mirar exatamente o pacote adapter.datasource (os records ficam em data).

Testes unitários — 45 casos em 5 classes (UserGatewayTest , RoleAndTokenGatewaysTest , PresentersTest , UserControllerTest , AuthControllerTest). Gateways e presenters com mocks de I*DataSource ; os controllers são testados "de ponta a ponta dentro do núcleo" — origens de dados mockadas, mas casos de uso, gateways e presenters **reais** — provando a orquestração sem repetir os testes de regra. Uma CountingUnitOfWork de teste confirma que cada operação passa exatamente uma vez pela unidade de trabalho.

Verificação. mvn verify : 242 testes (231 unitários + 11 regras de ArchUnit), **BUILD SUCCESS**. Cobertura acumulada (domain + application + adapter): **487/487 linhas, 126/126 ramos, 211/211 métodos, 50 classes** — 100%.

Etapa 5 — Persistência com JPA (infraestrutura)

Entidades JPA separadas das entidades de domínio

Anotar as entidades de domínio com `@Entity` acoplaria o núcleo ao Hibernate e faria as regras de negócio dependerem do ciclo de vida do ORM. Por isso a persistência tem **as próprias classes**: `UserJpaEntity`, `RoleJpaEntity`, `PasswordResetTokenJpaEntity` em `infrastructure/persistence/user` e `AddressJpaEntity` em `infrastructure/persistence/address` — os subpacotes espelham `domain/entity/user` e `domain/entity/address`, de modo que cada agregado novo (restaurante, cardápio) ganhe o seu também aqui. Elas não têm nenhuma invariante: são mapeamento e nada mais. A tradução entre elas e os records da origem de dados é responsabilidade dos `*DataSourceJpa`.

Decisões de mapeamento

Decisão	Detalhe
Relacionamentos declarativos	<code>@OneToMany(mappedBy = "user", cascade = ALL, orphanRemoval = true)</code> para endereços; <code>@ManyToMany + @JoinTable(name = "user_roles")</code> para papéis. <code>replaceAddresses</code> troca a coleção inteira e o <code>orphanRemoval</code> apaga os que saíram — é a tradução literal de <code>User.replaceAddresses</code> , que também substitui a lista como um todo. Consequência assumida: endereço trocado recebe um id novo.
Papéis são catálogo	O vínculo N:M aponta para linhas que já existem em <code>roles</code> (resolvidas por id antes de gravar); a origem de dados nunca cria um papel.
Identificadores UUID	Chaves primárias <code>UUID</code> , geradas pelo banco via <code>DEFAULT gen_random_uuid()</code> . A entidade JPA declara <code>@Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.UUID)</code> . Ids aleatórios evitam enumeração de recursos pela API.
Auditoria: "quando" é do núcleo, "quem" é do contexto	<code>AuditableJpaEntity (@MappedSuperclass + @EntityListeners(AuditingEntityListener.class))</code> concentra as quatro colunas, mas com donos diferentes. O instante (<code>created_at</code> , <code>last_updated_at</code>) chega pronto do núcleo — as entidades de domínio recebem o momento por parâmetro e nunca chamam o relógio, e deixar o listener sobrescrevê-lo tornaria esse parâmetro decorativo. O autor (<code>created_by</code> , <code>last_updated_by</code>) é informação do contexto de execução, que o núcleo não conhece: esse o listener preenche, lendo o <code>AuthenticatedAuditorAware</code> — login autenticado, ou <code>"system"</code> para requisição anônima, migration e seed.
Schema é do Flyway	<code>spring.jpa.hibernate.ddl-auto: validate</code> — o Hibernate confere o mapeamento contra o schema migrado e nunca o altera.
Sem sessão aberta na view	<code>spring.jpa.open-in-view: false</code> . Todo mapeamento JPA → record acontece dentro da transação da origem de dados.
N+1 e paginação, sem escolher entre os dois	Paginar e fazer <code>join fetch</code> na mesma consulta faz o Hibernate trazer todas as linhas e recortar a página em memória. Por isso a busca usa duas consultas : a primeira pagina só os ids no banco; a segunda carrega os usuários daquela página com <code>@EntityGraph(attributePaths = {"roles", "addresses"})</code> , em um único <code>select . findById . findByLogin e findByEmail</code> usam o mesmo grafo.
Senha fora da resposta, por construção	A leitura traz o registro inteiro, hash inclusive: o gateway reconstrói o agregado com <code>User.restore(...)</code> , e hash de senha é invariante — uma projeção sem ele exigiria afrouxar a entidade para acomodar uma otimização de consulta, que é exatamente o detalhe mandando na regra. Quem decide o que sai é o presenter, e <code>UIView</code> não tem campo de senha: a garantia é estrutural, não depende de lembrar de projetar.
Ordenação é traduzida, não repassada	A origem de dados mantém um mapa <code>propriedade do núcleo → atributo JPA</code> e monta o <code>Sort</code> a partir dele. Propriedade fora do mapa — <code>password inclusive</code> — cai em <code>name</code> : o caso de uso já filtra, e a origem de dados filtra de novo, porque é ela quem emite o <code>ORDER BY</code> .
Transação	<code>@Transactional</code> fica nos <code>*DataSourceJpa</code> e em <code>TransactionalUnitOfWork</code> — os únicos componentes que conhecem a unidade de trabalho do Hibernate. Nenhum caso de uso é anotado.

Modelo relacional

Tabela	Tipo	Responsabilidade
users	Entidade forte	Identidade e credenciais do usuário
roles	Entidade forte (lookup)	Papéis de autorização
user_roles	Tabela associativa	Resolve o N:M entre usuários e papéis
addresses	Entidade	Endereços do usuário (1:N)
password_reset_tokens	Entidade	Tokens de uso único para redefinição de senha (1:N com users)

Esquema normalizado até a 3ª Forma Normal / BCNF: papéis e endereços em tabelas próprias (1FN), sem dependências parciais na única chave composta (user_roles , 2FN), sem dependências transitivas em users (3FN), e todo determinante (email , login) é chave candidata (BCNF).

```

erDiagram
    USERS ||--o{ ADDRESSES : possui
    USERS ||--o{ USER_ROLES : tem
    USERS ||--o{ PASSWORD_RESET_TOKENS : solicita
    ROLES ||--o{ USER_ROLES : participa

    USERS {
        uuid id PK
        varchar name
        varchar email UK
        varchar login UK
        varchar password
        timestamp created_at
        timestamp last_updated_at
        varchar created_by
        varchar last_updated_by
    }
    ROLES {
        uuid id PK
        varchar name UK
    }
    USER_ROLES {
        uuid user_id PK_FK
        uuid role_id PK_FK
    }
    ADDRESSES {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        varchar street
        varchar number
        varchar complement
        varchar neighborhood
        varchar city
        varchar state
        varchar zip_code
    }
    PASSWORD_RESET_TOKENS {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        varchar token_hash UK
        timestamp expires_at
        boolean used
    }

```

Todas as FKs usam `ON DELETE CASCADE` : remover um usuário remove endereços, tokens e vínculos de papel sem deixar órfãos — no banco, independentemente do cascade do ORM.

Unidade de trabalho: a implementação da porta da Etapa 4

`TransactionalUnitOfWork` implementa `IUnitOfWork` com o `TransactionTemplate` do Spring. A divisão fecha o desenho começado na etapa anterior: a **demarcação** ("estas escritas acontecem juntas ou nenhuma") é regra de aplicação e vive no controlador de adaptação; o **mecanismo** — transação JDBC, propagação, rollback — é detalhe e vive aqui. É por isso que nenhum caso de uso leva `@Transactional`: a anotação arrastaria o Spring para dentro do núcleo, e o núcleo deixaria de compilar sem o framework.

O que foi entregue nesta etapa

Pacote `infrastructure/persistence` completo — **1 superclasse de auditoria + 4 entidades JPA, 3 repositórios Spring Data, 3 origens de dados, a unidade de trabalho e o `AuditorAware`** — e, com ele, a primeira implementação concreta das interfaces que o adaptador declarou:

Componente	Decisão e conceito que a sustenta
<code>UserJpaEntity</code> , <code>RoleJpaEntity</code> , <code>AddressJpaEntity</code> , <code>PasswordResetTokenJpaEntity</code>	Classes separadas das entidades de domínio, com todas as anotações do ORM e nenhuma regra. O banco é detalhe (Martin): trocar o Hibernate por outra coisa reescreve este pacote e não toca em nenhuma camada de dentro. O token referencia o dono por identidade (<code>user_id</code>), como o domínio o modela, em vez de inventar uma associação navegável que ninguém percorre.
<code>SpringData*Repository</code>	Detalhe de acesso, invisível para o núcleo. A busca paginada é deliberadamente dividida em duas consultas para não pagar paginação em memória (ver acima).
<code>UserDataSourceJpa</code> , <code>RoleDataSourceJpa</code> , <code>PasswordResetTokenDataSourceJpa</code>	Implementam as interfaces de <code>adapter/datasource</code> — inversão de dependência na prática: a seta de código aponta para dentro, contra a seta do fluxo de controle. São o único lugar que sabe que existe um banco relacional, e traduzem record ↔ entidade JPA.
<code>AuditableJpaEntity</code> + <code>AuthenticatedAuditorAware</code>	Auditoria com dono definido para cada campo (ver acima). Consultar o <code>SecurityContextHolder</code> é assunto do contexto de execução, e por isso fica confinado à infraestrutura.
<code>TransactionalUnitOfWork</code>	Implementa <code>IUnitOfWork</code> da Etapa 4 (ver acima).
<code>PersistenceConfig</code>	Só liga a auditoria (<code>@EnableJpaAuditing</code>). Configuração puramente declarativa, sem regra — por isso fica fora da medição de cobertura.
<code>ArchUnit</code>	Três regras novas: classe anotada com <code>@Entity</code> só existe em <code>infrastructure.persistence</code> e termina em <code>JpaEntity</code> ; o sufixo <code>JpaEntity</code> é exclusivo desse pacote; toda implementação de uma interface de <code>adapter.datasource</code> mora ali e termina em <code>DataSourceJpa</code> . Uma anotação de ORM numa entidade de domínio passa a quebrar o build, e não apenas a revisão.

Correção na regra de anéis concêntricos. Com `infrastructure` finalmente povoado, a regra de *onion architecture* acusou 53 violações — ela tratava `adapter` e `infrastructure` como dois adaptadores **irmãos**, e o DSL proíbe que irmãos se conheçam. O desenho correto é o dos anéis: Frameworks & Drivers é o anel externo e depende, para dentro, dos Adaptadores de Interface. A regra passou a declarar `infrastructure`

como o único adaptador, com `adapter` no anel interno; a fronteira entre `application` e `adapter` continua garantida pelas regras explícitas, que são mais precisas que o DSL.

Testes unitários — 48 casos em 5 classes (`JpaEntitiesTest`, `UserDataSourceJpaTest`, `RoleAndTokenDataSourcesJpaTest`, `TransactionalUnitOfWorkTest`, `AuthenticatedAuditorAwareTest`). Repositórios Spring Data mockados: nenhum teste desta etapa sobe contexto nem banco. Verificam a tradução nos dois sentidos, a tradução da ordenação (inclusive a recusa de `password`), a segunda consulta que não acontece quando a página vem vazia, e que a unidade de trabalho confirma no sucesso e desfaz na falha.

Verificação. `mvn verify`: 290 testes (276 unitários + 14 regras de ArchUnit), **BUILD SUCCESS**. Cobertura acumulada (`domain` + `application` + `adapter` + `infrastructure`): **670/670 linhas, 140/140 ramos, 300/300 métodos, 60 classes** — 100%.

Os **testes de integração** com Testcontainers, que provam o mapeamento contra um PostgreSQL real, entram na Etapa 6: antes das migrations não existe schema para o `ddl-auto: validate` conferir.

Etapa 6 — Migrations e Seeds (Flyway)

O schema é **gerenciado exclusivamente pelo Flyway**, por scripts SQL versionados em `src/main/resources/db/migration`, aplicados na inicialização. O Hibernate apenas valida.

Versão	Arquivo	Conteúdo
V1	<code>V1__create_schema.sql</code>	DDL de <code>users</code> , <code>roles</code> , <code>user_roles</code> , <code>addresses</code> , <code>password_reset_tokens</code> (PKs <code>UUID</code> , colunas de auditoria, FKs com cascade) + seed dos papéis
V2	<code>V2__seed_demo_users.sql</code>	Usuários de demonstração: um dono, um cliente e um administrador, com senhas em hash BCrypt

Login	Senha	Papel
<code>dono.restaurante</code>	<code>dono12345</code>	<code>ROLE_OWNER</code>
<code>cliente.demo</code>	<code>cliente12345</code>	<code>ROLE_CUSTOMER</code>
<code>admin.demo</code>	<code>admin12345</code>	<code>ROLE_ADMIN</code>

Os seeds são apenas para teste; remova-os antes de um ambiente real. O `admin.demo` existe porque `ROLE_ADMIN` não pode ser obtido pelo autocadastro público — a seed é a via legítima de criar um administrador nesta fase.

Regras: migrations aplicadas são imutáveis (o Flyway valida o checksum); toda mudança entra como uma nova migration `V<n>__descricao.sql` ; o histórico fica em `flyway_schema_history` e no `CHANGELOG.md` do módulo.

Etapa 7 — API REST, Segurança e JWT (infraestrutura)

Endpoints

A camada HTTP (`infrastructure/web`) é fina: valida sintaticamente o DTO de entrada (Bean Validation), converte para o DTO do caso de uso, chama o controller de adaptação e monta a resposta com links HATEOAS. Versionamento por path (`/api/v1/...`).

Método	Rota	Caso de uso	Sucesso	Autorização
POST	<code>/api/v1/auth/login</code>	<code>AuthenticateUseCase</code>	200 OK + token	Pública
POST	<code>/api/v1/auth/forgot-password</code>	<code>ForgotPasswordUseCase</code>	202 Accepted	Pública
POST	<code>/api/v1/auth/reset-password</code>	<code>ResetPasswordUseCase</code>	204 No Content	Pública
POST	<code>/api/v1/users</code>	<code>RegisterUserUseCase</code>	201 Created + Location	Pública (sem <code>ROLE_ADMIN</code>)
GET	<code>/api/v1/users/{id}</code>	<code>FindUserByIdUseCase</code>	200 OK	Dono ou <code>ROLE_ADMIN</code>
GET	<code>/api/v1/users?name=&page=&size=&sort=</code>	<code>SearchUsersUseCase</code>	200 OK (<code>PagedModel</code>)	Autenticado
PUT	<code>/api/v1/users/{id}</code>	<code>UpdateUserUseCase</code>	200 OK	Dono ou <code>ROLE_ADMIN</code>
PATCH	<code>/api/v1/users/{id}/password</code>	<code>ChangePasswordUseCase</code>	204 No Content	Dono ou <code>ROLE_ADMIN</code>
DELETE	<code>/api/v1/users/{id}</code>	<code>DeleteUserUseCase</code>	204 No Content	Dono ou <code>ROLE_ADMIN</code>

Exemplo — cadastro (POST `/api/v1/users`):

```
{
  "name": "João Silva",
  "email": "joao.silva@email.com",
  "login": "joao.silva",
  "password": "senhaSegura123",
  "roles": ["ROLE_CUSTOMER"],
  "addresses": [
    {
      "street": "Rua das Flores",
      "number": "100",
      "complement": "Apto 21",
      "neighborhood": "Centro",
      "city": "São Paulo",
      "state": "SP",
      "zipCode": "01001-000"
    }
  ]
}
```

Resposta 201 Created :

```
{
  "id": "7295577e-afe6-4875-8bbf-d21c21860711",
  "name": "João Silva",
  "email": "joao.silva@email.com",
  "login": "joao.silva",
  "roles": [{ "id": "e19edd91-3b6e-4225-a721-ebfd6a5a576b", "name": "ROLE_CUSTOMER" }],
  "addresses": [{ "id": "a0d64f5e-e511-4b52-871d-582d7a8b18d0", "street": "Rua das Flores",
    "number": "100", "complement": "Apto 21", "neighborhood": "Centro",
    "city": "São Paulo", "state": "SP", "zipCode": "01001000" }],
  "createdAt": "2026-09-15T10:00:00",
  "lastUpdatedAt": "2026-09-15T10:00:00",
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/api/v1/users/7295577e-afe6-4875-8bbf-d21c21860711" },
    "users": { "href": "http://localhost:8080/api/v1/users" }
  }
}
```

Exemplo — login (POST /api/v1/auth/login):

```
{ "login": "joao.silva", "password": "senhaSegura123" }
```

Resposta 200 OK :

```
{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...", "type": "Bearer", "expiresIn": 3600000 }
```

Segurança

Autenticação **stateless** com JWT assinado em HMAC-SHA256 (`JWT_SECRET` com no mínimo 256 bits, expiração via `JWT_EXPIRATION`). A regra de login vive no `AuthenticateUseCase` ; a infraestrutura fornece `IPasswordEncoder` (BCrypt) e `ITokenIssuer` (jjwt), e o `JwtAuthenticationFilter` valida o `Bearer` a cada requisição e popula o contexto de segurança.

Autorização por posse. Operações por id aplicam `@PreAuthorize("hasRole('ADMIN') or @userSecurity.isSelf(#id, authentication)")` : um usuário comum só lê, altera ou exclui o próprio cadastro (403 caso contrário); `ROLE_ADMIN` acessa qualquer um. Isso fecha a falha de referência direta a objeto (IDOR); o UUID aleatório complementa a defesa dificultando a descoberta de ids, mas não a substitui.

Recuperação de senha. Token de 32 bytes de `SecureRandom` em Base64 URL, enviado por e-mail; o banco guarda apenas o hash SHA-256. Uso único e com expiração. A resposta do "esqueci minha senha" é idêntica exista ou não o e-mail, para não revelar quais endereços estão cadastrados.

Etapa 8 — Tratamento de Erros (ProblemDetail)

O `GlobalExceptionHandler` (`@RestControllerAdvice` , em `infrastructure/web`) traduz as exceções de domínio e as do próprio Spring para **ProblemDetail (RFC 7807)**, com `timestamp` e um `type` próprio por categoria. Um `JwtAuthenticationEntryPoint` estende o padrão ao 401 de acesso sem token.

Exceção / situação	HTTP	Título
<code>MethodArgumentNotValidException</code> (Bean Validation)	400	Requisição inválida (com mapa <code>errors</code> por campo)
<code>MethodArgumentTypeMismatchException</code> (<code>{id}</code> não é UUID)	400	Requisição inválida
<code>HttpMessageNotReadableException</code> (corpo malformatado)	400	Requisição inválida
<code>IllegalArgumentException</code> (invariante de entidade/VO)	400	Requisição inválida
<code>InvalidPasswordException</code>	400	Senha inválida
<code>InvalidOrExpiredTokenException</code>	400	Token inválido ou expirado
<code>InvalidCredentialsException</code>	401	Falha na autenticação
acesso sem token (entry point)	401	Não autenticado
<code>ForbiddenOperationException</code>	403	Operação não permitida
<code>AccessDeniedException</code> (recurso de outro usuário)	403	Acesso negado
<code>ResourceNotFoundException</code>	404	Recurso não encontrado
<code>DuplicateResourceException</code>	409	Conflito de dados
<code>Exception</code> (não prevista)	500	Erro inesperado — resposta genérica, exceção completa no log em nível ERROR

Princípio: resposta vaga para o cliente, registro detalhado para quem opera. Mensagens de parser ou de exceções internas nunca são repassadas na resposta.

Etapa 9 — Documentação Swagger

OpenAPI gerada pelo springdoc a partir dos `@RestController` e dos DTOs HTTP. A `OpenApiConfig` registra o esquema de segurança Bearer JWT, habilitando o botão **Authorize**.

- Swagger UI: `http://localhost:8080/swagger-ui.html`
- OpenAPI JSON: `http://localhost:8080/v3/api-docs`

Etapa 10 — Execução com Docker Compose

Variáveis de ambiente

Variável	Padrão	Descrição
DB_NAME	restaurantes-app	Nome do banco
DB_USER	postgres	Usuário do banco
DB_PASSWORD	postgres	Senha do banco
DB_HOST	localhost (local) / db (compose)	Host do banco
DB_PORT	5432	Porta do banco
JWT_SECRET	(valor de exemplo)	Segredo de assinatura do JWT
JWT_EXPIRATION	3600000	Expiração do token em ms
MAIL_HOST	localhost / host.docker.internal	SMTP para recuperação de senha
MAIL_PORT	1025	Porta do SMTP

Passo a passo

```
# 1. (Opcional) criar seu .env a partir do exemplo
cp .env.example .env

# 2. Subir apenas o banco (útil durante o desenvolvimento)
docker compose up -d db

# 3. Subir aplicação + banco juntos
docker compose up --build

# 4. Encerrar (adicione -v para apagar os dados do banco)
docker compose down
```

Aplicação em `http://localhost:8080`; Swagger em `http://localhost:8080/swagger-ui.html`.

O Docker também é pré-requisito para `mvn verify`: os testes de integração da Etapa 11 sobem um PostgreSQL 16 via Testcontainers, com a mesma imagem `postgres:16-alpine` do `docker-compose.yml`.

Etapa 11 — Testes: unitários (100% de cobertura) e de integração

A suíte tem **dois compromissos**, ambos verificados no build:

1. **Testes unitários com 100% de cobertura.** Toda linha e todo ramo de `domain`, `application` e `adapter` — e das classes de `infrastructure` que contêm lógica — são exercitados por testes unitários isolados, sem contexto Spring e sem banco. A meta é imposta pelo JaCoCo: o `mvn verify` **falha** se a cobertura de linhas ou de ramos ficar abaixo de 100%.
2. **Testes de integração que provam que a aplicação funciona.** Com o contexto Spring completo, PostgreSQL real (Testcontainers), migrations aplicadas pelo Flyway, segurança JWT ativa e requisições HTTP de verdade, cada endpoint é exercitado de ponta a ponta — do `@RestController` ao banco e de volta. Eles garantem que os componentes que os testes unitários isolaram por mocks realmente se encaixam.

A arquitetura torna os dois compromissos viáveis: como as camadas internas não conhecem framework, os testes unitários são rápidos e não precisam de infraestrutura; e como toda a infraestrutura está em um só pacote, os testes de integração sabem exatamente o que precisam subir.

Testes unitários (cobertura 100%)

Nível	Alvo	Ferramentas	Característica
Entidades	<code>User</code> , <code>Role</code> , <code>Address</code> , <code>PasswordResetToken</code> , <code>Email</code> , <code>ZipCode</code>	JUnit 5	Sem mocks. Cada invariante tem um teste que prova que a entidade o recusa (<code>assertThrows</code>) e um que prova que aceita o valor válido.
Casos de uso	cada <code>*UseCase</code>	JUnit 5 + Mockito	Mocks das interfaces <code>I*Gateway</code> ; sem contexto Spring. Um comportamento por teste; todo <code>if</code> tem os dois caminhos cobertos.
Adaptadores	controllers, gateways, presenters	JUnit 5 + Mockito	Mocks de <code>I*DataSource</code> ; verifica tradução entidade ↔ DTO e a orquestração do controller (gateway → caso de uso → presenter).
Infraestrutura com lógica	<code>*DataSourceJpa</code> (mapeamento), <code>GlobalExceptionHandler</code> , <code>JwtService</code> , <code>JwtAuthenticationFilter</code> , <code>AuditorProvider</code> , <code>UserSecurity</code> , assemblers HATEOAS	JUnit 5 + Mockito	Classes instanciadas diretamente, com <code>JpaRepository</code> e <code>SecurityContext</code> mockados. Configurações puramente declarativas (<code>@Configuration</code> sem lógica) são excluídas do cálculo.
Arquitetura	regra de dependência	ArchUnit	Roda no build; falha se alguém importar Spring fora de <code>infrastructure</code> .

Como o 100% é imposto. O plugin `jacoco-maven-plugin` roda na fase `verify` com uma regra `check` de `LINE` e `BRANCH` em `1.00` (100%). O relatório fica em `target/site/jacoco/index.html` . A única exclusão

prevista é `RestaurantesApplication` e as classes `@Configuration` que apenas declaram beans — tudo o que contém um `if`, um `map` ou uma exceção entra na conta.

```
<execution>
  <id>check-coverage</id>
  <goals><goal>check</goal></goals>
  <configuration>
    <rules>
      <rule>
        <element>BUNDLE</element>
        <limits>
          <limit><counter>LINE</counter><value>COVEREDRATIO</value><minimum>1.00</minimum></limit>
          <limit><counter>BRANCH</counter><value>COVEREDRATIO</value><minimum>1.00</minimum></limit>
        </limits>
      </rule>
    </rules>
    <excludes>
      <exclude>**/RestaurantesApplication.class</exclude>
      <exclude>**/infrastructure/config/*Config.class</exclude>
    </excludes>
  </configuration>
</execution>
```

Testes de integração (componentes funcionando juntos)

Executados com `@SpringBootTest(webEnvironment = RANDOM_PORT)` e um único contêiner PostgreSQL 16 compartilhado pela suíte (Testcontainers, `@ServiceConnection`). O Flyway aplica as migrations reais no contêiner; a segurança JWT fica ativa; as chamadas são feitas com `TestRestTemplate` contra a porta real. Nenhum bean é mockado, exceto o SMTP, substituído por um `IMailGateway` em memória que captura o e-mail enviado.

Suíte	O que garante
ApplicationContextIT	O contexto sobe com todos os beans; migrations V1–V2 aplicadas; <code>ddl-auto: validate</code> aceita o mapeamento JPA contra o schema real; <code>/actuator/health</code> responde UP.
UserDataSourceJpaIT	Persistência contra o banco real: inserção com UUID gerado pelo banco, cascade de endereços, <code>orphanRemoval</code> , N:M de papéis, projeção sem <code>password</code> , ordenação permitida e rejeitada, auditoria preenchida (<code>created_by</code> , <code>last_updated_at</code>).
AuthFlowIT	Login com seed (200), credenciais inválidas (401), acesso sem token (401), token expirado/forjado (401), token válido em endpoint protegido (200).
UserLifecycleIT	Fluxo completo de um usuário: cadastro (201 + <code>Location</code>), login, consulta própria (200), consulta de outro (403), consulta via admin (200), atualização (200) com senha preservada e reautenticação, troca de senha (204) e login com a nova, exclusão (204) e 404 em seguida — verificando no banco que não restaram órfãos.
UserSearchIT	Listagem e busca paginada: <code>page / size / sort</code> , links HATEOAS <code>first / next / last</code> , bloco <code>page</code> , busca parcial sem diferenciar maiúsculas, <code>sort=password</code> ignorado.
PasswordResetFlowIT	"Esqueci minha senha" com e-mail existente e inexistente (mesma resposta 202), token capturado do <code>IMailGateway</code> de teste, redefinição (204), login com a nova senha, reuso do token (400), token expirado (400).
ErrorContractIT	Cada erro previsto na Etapa 8 devolve <code>ProblemDetail</code> com <code>type</code> , <code>title</code> , <code>status</code> , <code>timestamp</code> e, no 400 de validação, o mapa <code>errors</code> ; id malformatado e corpo malformatado devolvem 400; erro interno devolve 500 genérico sem vaziar a mensagem.
SwaggerIT	<code>/v3/api-docs</code> público (200) e contendo todos os endpoints; <code>/swagger-ui.html</code> acessível.

Os testes de integração têm sufixo `IT` e rodam na fase `integration-test` via `maven-failsafe-plugin`, separados dos unitários (`maven-surefire-plugin`, fase `test`). Assim `mvn test` continua rápido (unitários + ArchUnit, sem Docker) e `mvn verify` executa tudo e aplica a regra de cobertura.

```
mvn test      # unitários + ArchUnit (segundos, sem Docker)
mvn verify   # + integração com Testcontainers + verificação de 100% de cobertura
```

Convenções

- Estrutura **arrange / act / assert** em todo teste, com os três blocos visíveis.
- `@DisplayName` descreve a regra em linguagem de negócio (`"Recusa autocadastro com ROLE_ADMIN"`, não `testRegister3`).
- Nomes de método no formato `deve<Comportamento>Quando<Condição>`.
- Testes independentes entre si, sem estado compartilhado. Unitários rápidos o bastante para rodar a cada commit; de integração isolados por transação ou limpeza de tabelas entre classes, para que a ordem de execução nunca importe.
- Um teste unitário **nunca** sobe contexto Spring nem toca em banco; um teste de integração **nunca** mocka um bean da aplicação (só o SMTP).

Regras de arquitetura (ArchUnit)

Regra	Protege
<code>domain</code> não depende de nenhum outro pacote do projeto	pureza das entidades
<code>application</code> depende apenas de <code>domain</code>	casos de uso sem infraestrutura
<code>adapter</code> não depende de <code>infrastructure</code>	adaptadores agnósticos de framework
nenhum tipo fora de <code>infrastructure</code> importa <code>org.springframework..</code> , <code>jakarta.persistence..</code> , <code>org.hibernate..</code>	a regra de dependência inteira
classes em <code>..usecase..</code> têm sufixo <code>UseCase</code> e método público <code>run</code>	convenção dos casos de uso
interfaces em <code>..gateway..</code> do <code>application</code> têm prefixo <code>I</code>	convenção dos gateways
interfaces em <code>adapter.datasource</code> têm prefixo <code>I</code> ; os records de <code>..data</code> têm sufixo <code>Data</code>	contrato da origem de dados
records de <code>adapter.presenter.view</code> têm sufixo <code>View</code>	saída do núcleo passa pelo presenter
toda classe em <code>adapter.gateway</code> implementa uma interface de <code>application.gateway</code>	gateway sempre tem porta no núcleo
classe anotada com <code>@Entity</code> reside em <code>infrastructure.persistence</code> e termina em <code>JpaEntity</code> ; o sufixo é exclusivo desse pacote	ORM nunca anota entidade de domínio
toda implementação de uma interface de <code>adapter.datasource</code> reside em <code>infrastructure.persistence</code> e termina em <code>DataSourceJpa</code>	persistência é detalhe substituível

Etapa 12 — Entregáveis (Postman, README)

- **Coleção Postman** (`postman/Restaurantes.postman_collection.json`, formato v2.1), com um request por caso de cada endpoint — sucesso e cada erro previsto — e scripts de teste que salvam `{{token}}`, `{{adminToken}}` e `{{userId}}` para execução de cima a baixo. Validada com Newman contra a aplicação em execução.
- **Prints** de cada request em `postman/prints/`, gerados a partir da mesma execução.
- **README** com stack, pré-requisitos, execução com Docker Compose, variáveis de ambiente, fluxo de autenticação, tabela de endpoints, Swagger, uso da coleção e execução dos testes.

Decisões Técnicas (registro consolidado)

- **Testes em dois níveis obrigatórios:** unitários com **100% de cobertura** de linhas e ramos (JaCoCo bloqueia o build abaixo disso) e de integração com contexto Spring completo, PostgreSQL real via Testcontainers e requisições HTTP de ponta a ponta, cobrindo todos os endpoints e fluxos. Etapa 11.
- **Clean Architecture:** quatro camadas concêntricas (Entidades, Casos de Uso, Adaptadores de Interface, Frameworks & Drivers) com dependência sempre para dentro, verificada por ArchUnit. Detalhado na Visão Geral e na Etapa 11.
- **Entidades validam os próprios invariantes:** fábrica `create(...)` e setters validados; nenhuma instância inválida existe no sistema. Etapa 2.
- **Um caso de uso por ação,** com `create(...)` / `run(...)`, dependendo apenas de interfaces de gateway. Regras de negócio na entidade; regras de aplicação no caso de uso. Etapa 3.
- **Controller como orquestrador:** recebe a origem de dados por interface, instancia gateway e caso de uso, delega ao presenter. Etapa 4.
- **JPA confinado à infraestrutura,** com entidades JPA separadas das de domínio; relacionamentos, cascade e auditoria declarativos. Etapa 5.
- **Identificadores UUID gerados pelo banco,** para impedir enumeração de recursos. Etapa 5.
- **Schema versionado com Flyway** (`ddl-auto: validate`). Etapa 6.
- **Autenticação stateless com JWT** e senha em BCrypt; **autorização por posse** para evitar IDOR; autocadastro não concede `ROLE_ADMIN`. Etapa 7.
- **Padrão de erros ProblemDetail (RFC 7807).** Etapa 8.
- **Versionamento de API por path** (`/api/v1/...`). Etapa 7.
- **HATEOAS** nas respostas REST; **Actuator** para monitoramento. Etapa 7.
- **Sem Lombok nem geração de código no núcleo.** Etapa 1.
- **Paginação expressa em tipos próprios** (`PageRequest`, `PageResult`) no núcleo; `Pageable` / `Page` do Spring só na infraestrutura. Etapa 3.

Referências Bibliográficas

Arquitetura e código

- MARTIN, R. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017. Camadas concêntricas, regra de dependência, casos de uso, entidades e a tese de que banco de dados e frameworks são detalhes.
- MARTIN, R. *The Clean Architecture*. The Clean Code Blog, 2012. Artigo original com o diagrama dos anéis (Entities, Use Cases, Interface Adapters, Frameworks & Drivers).
- MARTIN, R. *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall, 2009. Nomes, funções curtas, tratamento de erros por exceções e testes limpos.
- MARTIN, R. *Agile Principles, Patterns, and Practices in C#*. Pearson, 2006. Princípios SOLID, em especial a inversão de dependência usada nos gateways.

- MARTIN, R. *The Clean Coder: A Code of Conduct for Professional Programmers*. Prentice Hall, 2011.
Responsabilidade profissional sobre a qualidade do que se entrega.

Casos de uso e padrões

- COCKBURN, A. *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley, 2000.
- FREEMAN, E.; ROBSON, E. *Use a Cabeça! Padrões de Projeto (Head First Design Patterns)*.

Banco de dados

- DATE, C. J. *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. Modelo relacional, formas normais e integridade referencial.
- MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. *Banco de Dados: Projeto e Implementação*. Projeto de banco em três níveis e modelo entidade-relacionamento.